

الكمون الكهربائي

بعض المفاهيم الجديدة

$W_{a \rightarrow b}$

هي عمل القوة الكهربائية

وهو مساوي لـ $F \cdot d$

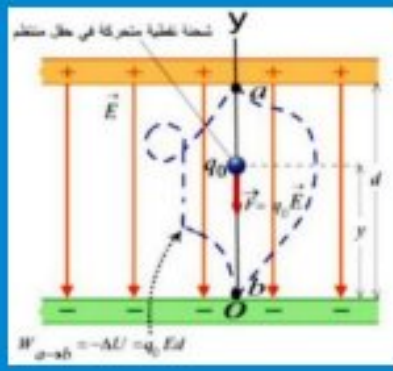
وهو مساوي لـ $q_0 \cdot E \cdot d$

U

الطاقة الكامنة

$$U = q_0 \cdot V$$

الطاقة الكهربائية الكامنة / في حقل كهربائي منتظم



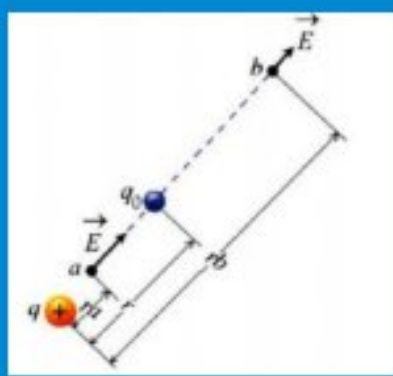
$$W_{a \rightarrow b} = F \cdot d = q_0 \cdot E \cdot d$$

$$d = y_a - y_b$$

$$U = q_0 \cdot E \cdot y$$

$$W_{a \rightarrow b} = q_0 \cdot E \cdot y_a - q_0 \cdot E \cdot y_b = U_a - U_b = -\Delta U$$

الطاقة الكهربائية الكامنة / في حالة شحنتين نقطيتين



الطاقة الكامنة

$$U = \frac{q q_0}{4 \pi \epsilon_0 \cdot r}$$

عمل القوة الكهربائية

$$W_{a \rightarrow b} = U_a - U_b = -\Delta U$$

سطح تساوي الكمون

هو عبارة عن سطح كروي مركزه الشحنة R ونصف قطره

تكون خطوط الحقل الكهربائي عاودية على سطوح تساوي الكمون

- إذا كان الكمون منخفض تكون لها الصاف على شكل اقطار كبيرة
- إذا كان سطوح الكمون مرتفع تكون لها الصاف اقطار صغيرة
- الحقل بجوار سطوح الكمون يكون عمودي عليه وتجه من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض

سطوح تساوي الكمون والنواقل

إذا كان الكمون منخفض تكون لها الصاف على شكل اقطار كبيرة

إذا كان سطوح الكمون مرتفع تكون لها الصاف اقطار صغيرة

الحقل بجوار سطوح الكمون يكون عمودي عليه وتجه من الكمون المرتفع إلى الكمون المنخفض

الكمون الكهربائي

$$V = \frac{U}{q_0}$$

يقدر بالقولت

في حال كان لدينا عدة شحنات نقطية يكون الكمون هو

$$V = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}$$

اما اذا كان توزيع مستمر (قرس او قطعة مستقيمة او كرة او اسطوانة)

$$V = \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \int \frac{dq}{r}$$

الكمون الكهربائي الناتج عن مستقيم لا نهائي

$$V = \frac{\lambda}{2 \pi \epsilon_0} \ln \frac{r_0}{r}$$

$$\lambda > 0$$

ينخفض الكمون مع الابتعاد عن المستقيم للشحن

والحقل يتجه مبتعداً عن المستقيم

$$\lambda < 0$$

يرتفع الكمون مع الابتعاد عن المستقيم للشحن

والحقل يتجه وارداً إلى المستقيم

$$V_a - V_b = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l}$$

العلاقة بين فرق الجهد والحقل الكهربائي بين نقطتين

العلاقة بين الكمون والحقل الكهربائي

$$\vec{E} = -\text{grad} V = -\frac{\partial V}{\partial x} \vec{i} - \frac{\partial V}{\partial y} \vec{j} - \frac{\partial V}{\partial z} \vec{k}$$